

Thermodynamische Zustandsdiagramme mit MATLAB

Fabian Wermelinger *
Hochschule Luzern
Maschinentechnik

1. August 2009

Abstract

Der folgende Text beschreibt die Anwendung der Funktion `thermo_diagram_plot.m` in der Umgebung von MATLAB. Die Funktion kann verwendet werden, um thermodynamische Zustandsdiagramme zu zeichnen, welche anschliessend in einem `.pdf` abgespeichert werden. Es können T, s, h, s und $\log p, h$ -Diagramme erzeugt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Abhängigkeiten	2
2	Syntax	2
2.1	Eingabeargumente	2
2.2	Ausgabeargumente	3
3	Optionen	4
3.1	Linien mit konstantem Dampfgehalt	4
3.2	Achsenlimits	4
3.3	Mehrere einzelne Punkte	5
3.4	Erzeugen einer Hilfsdatei	5
3.5	Hardcopies drucken	6
3.6	Legende ein- oder ausblenden	6
4	Beispiele	6
4.1	Beispiel mit konstanten Dampfgehaltlinien	6
4.2	Beispiel mit mehrfachen Einzelpunkte	7
4.3	Beispiel eines $\log p, h$ -Diagramms	7

*fabian.wermelinger@stud.hslu.ch

1 Abhängigkeiten

Die Berechnungen werden mit Hilfe des M-Files `XSteam.m` ausgeführt. Das File ist frei erhältlich auf <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/9817> und wurde von MAGNUS HOLMGREN (<http://www.x-eng.com>) erstellt. Die Berechnungen in diesem File folgen dem IAPWS IF-97 Standard. `XSteam.m` ist bereits in `thermo_diagram_plot.m` enthalten, daher muss der Anwender die Datei nicht noch zusätzlich herunterladen.

Damit die Funktion von MATLAB schneller ausgeführt werden kann, werden gewisse Daten in dem File

`wet_steam_area_*.mat`

abgelegt¹. Sollte dieses `.mat` File nicht vorhanden sein, so kann die Option `'WetSteamArea'` auf `'On'` geschaltet werden und das File wird erzeugt. Mehr zu dieser Option in Abschnitt 3.4 auf der Seite 5.

2 Syntax

Die Funktion hat die folgende Grundstruktur

```
[out1,out2] = thermo_diagram_plot('type',in1,[in2],[ 'option'],[ 'value']);
```

Die Variablen in eckigen Klammern sind als optionale Angaben zu verstehen. Optionen sind ebenfalls optionale Argumente, auf die später eingegangen wird. Es können zwei Output-Variablen `out1` und `out2` erzeugt werden, wobei `out1` in jedem Fall ausgegeben wird².

2.1 Eingabeargumente

`thermo_diagram_plot.m` benötigt mindestens zwei Eingabeargumente. Das Erste (`'type'`) bestimmt das gewünschte Diagramm und muss als *string*³ übergeben werden. Die folgende Tabelle stellt den Zusammenhang zwischen Diagramm und String dar:

Diagrammtyp	String (<code>'type'</code>)
T, s -Diagramm	<code>'Ts'</code>
h, s -Diagramm	<code>'hs'</code>
$\log p, h$ -Diagramm	<code>'logph'</code>

`thermo_diagram_plot.m` ist nicht *Case-Sensitive*, das heisst Gross-/Kleinschreibung der Strings spielt keine Rolle.

¹* ist eine sogenannte "Wildcard" und dient als Platzhalter für weitere Zeichen.

²Reminder: Es gibt Funktionen in MATLAB, die gar keinen, nur einen oder mehreren Output erzeugen. Der output von Funktionen, die mehrere Variable erzeugen, wird in MATLAB mit der Vektorschreibweise `[out1,out2,...]` angedeutet. Ist man an dem numerischen Output nicht interessiert, so wird trotzdem standard mässig die erste Variable in der Liste (d.h. `out1`) ausgegeben. Damit MATLAB nun keine Unnützen an Zahlen ausgibt, muss man die Zeile in der man die Funktion aufruft mit einem `;` abschliessen.

³Strings müssen in MATLAB immer zwischen Hochkommas stehen.

Das zweite notwendige Eingabeargument **in1** ist abhängig von dem Diagramm, das man darstellen möchte. Für das T, s und h, s -Diagramm entspricht **in1** einem Druck p . Für das $\log p, h$ -Diagramm entspricht **in1** einer Temperatur T . Die Variable **in1** kann ein Skalar oder ein Vektor sein. Übergibt man der Funktion einen Skalar k , dann wird die Kurve $f_k = f(k)$ dargestellt. Ist **in1** ein $[1 \times n]$ oder $[n \times 1]$ Vektor mit den Elementen a_i für $i = 1 \dots n$, dann werden n Kurven $f_i = f(a_i)$ dargestellt⁴.

Das Eingabeargument **in2** ist optional. Das Argument definiert den Bereich, über welchen die Verläufe im Diagramm dargestellt werden. Wird das Argument weggelassen, so wird ein Default angenommen. Für das T, s und h, s -Diagramm kann mit **in2** einen *Entropiebereich* und für das $\log p, h$ -Diagramm einen *Druckbereich* definiert werden. Der Default für den Entropiebereich entspricht

$$0 \text{ kJ}/(\text{kgK}) \leq s \leq 10 \text{ kJ}/(\text{kgK})$$

und für den Druckbereich

$$0.00612 \text{ bar} \leq p \leq 1000 \text{ bar}$$

Will man einen eigenen Bereich vorgeben, so muss **in2** vektorielle Form haben. Es ist darauf zu achten, dass die Diskretisierung des Vektors genügend klein ist, um ein genaues Resultat zu erzielen. Das $\log p, h$ -Diagramm reagiert besonders empfindlich auf diese Eigenschaft.

Werden **in1** und **in2** beide als Skalare übergeben, so wird der Punkt $R = R(\text{in1}, \text{in2})$ im Diagramm dargestellt. Für die Darstellung von mehreren einzelnen Punkten, siehe Abschnitt 3.3 auf Seite 5.

Für die Eingabeargumente müssen folgende Einheiten eingehalten werden:

$$\begin{aligned} [T] &= ^\circ\text{C} \\ [s] &= \text{kJ}/(\text{kgK}) \\ [p] &= \text{bar} \end{aligned}$$

Weitere Eingabeargumente können in Form von Optionen übergeben werden, auf welche in Abschnitt 3 genauer eingegangen wird.

2.2 Ausgabeargumente

Benötigt man die numerischen Werte, welche grafisch in dem Plot dargestellt werden, so kann man diese in gewünschte Variablen mit der bereits vorgestellten Syntax schreiben (siehe Beispiel 4.1 auf Seite 6).

Die Ausgabe **out1** ist je nach Dimension von **in1** ein Spaltenvektor (**in1** ist in diesem Fall ein Skalar) oder eine $[m \times n]$ Matrix (falls **in1** ein Vektor mit n Elementen). Dabei entspricht jede Spalte von **out1** den Werten einer Isolinie, für welche **in1** den Isowert vorgibt. Die Ausgabe **out1** entspricht den y -Werten im Diagramm.

Die zweite Ausgabe **out2** hat vektorielle Form und entspricht den x -Werten im Diagramm. Falls das Argument **in2** vorgegeben wird, ist **out2** identisch mit diesem Argument, sonst wird der Default ausgegeben.

⁴Es können Zeilen- oder Spaltenvektoren übergeben werden.

Speziellen Charakter hat das $\log p, h$ -Diagramm, bei welchem die Dimensionen von `out1` und `out2` vertauscht sind. In diesem Fall hat `out1` vektorielle Form und `out2` ist eine Matrix. Die Definition der Wertezuweisung bleibt jedoch erhalten.

Die Ausgaben habe folgende Einheiten:

$$\begin{aligned}[T] &= ^\circ\text{C} \\ [s] &= \text{kJ}/(\text{kgK}) \\ [p] &= \text{bar} \\ [h] &= \text{kJ}/\text{kg}\end{aligned}$$

3 Optionen

Die Funktion kann mit zusätzlichen Optionen aufgerufen werden, welche im MATLAB-Stil übergeben werden können⁵. Optionen werden als Strings oder als numerische Werte an MATLAB übergeben. Die Optionenpaare (Identifier und Wert) werden jeweils mit einem Komma voneinander getrennt. Dabei ist der Identifier immer ein String und der Wert kann sowohl ein String oder ein numerischer Wert sein. Die Reihenfolge der ('`identifier`', '`value`') Paare oder Gross- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Die folgenden Optionen gelten für *alle* Diagrammtypen von `thermo_diagram_plot.m`.

3.1 Linien mit konstantem Dampfgehalt

Standardmässig wird die Siede- und die Taulinie des Nassdampfgebietes dargestellt. Der Identifier für diese Option heisst

`'VaporFractions'`

und die dazugehörigen Werte sind

`'On'`
`'Off'`

Der Defaultwert ist `'Off'`. Siehe Beispiel 4.1 auf Seite 6.

3.2 Achsenlimits

Zur näheren Betrachtung eines bestimmten Bereiches können mit dieser Option die Achsenlimits definiert werden. Diese Option ist identisch mit den `XLim` und `YLim` Properties eines Axes-Objektes in MATLAB. Die Identifier heissen folglich

`'XLim'`
`'YLim'`

⁵Optionen werden in MATLAB mit einem identifier und anschliessend dem dazugehörigen Wert übergeben. Diese Konvention ist hier identisch

Die dazugehörigen Werte sind Vektoren mit zwei Elementen. Das erste Element bestimmt den Anfangswert der entsprechenden Achse und das zweite Element folglich den Endwert. Dabei muss der Anfangswert *kleiner* als der Endwert sein.

`[minimum maximum]`

Spezielle Beachtung braucht hier die y -Achse des $\log p, h$ -Diagrammes. Aus Formatierungsgründen sind für die logarithmische Skalierung der Achse *nur* Zehnerpotenzen zugelassen! Folgende Werte sind in diesem Fall für `minimum` und `maximum` erlaubt:

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 10^2 10^3

3.3 Mehrere einzelne Punkte

Ohne Angabe dieser Option kann ein einzelner Punkt dargestellt werden, indem man für `in1` und `in2` Skalare angibt. Möchte man mehrere einzelne Punkte darstellen, muss diese Option angegeben werden. Der Identifier dazu heisst

`'MultiplePoints'`

und die dazugehörigen Werte sind

`'On'`
`'Off'`

Der Defaultwert ist `'Off'`.

Wird diese Option gesetzt, müssen folglich `in1` und `in2` Vektoren mit n Elementen a_i und b_i sein. Es werden dann n Punkte $R_i = R(a_i, b_i)$ für $i = 1 \dots n$ dargestellt. Siehe Beispiel 4.2 auf Seite 7.

3.4 Erzeugen einer Hilfsdatei

Wie im Abschnitt 1 erwähnt, greift die Funktion auf eine Hilfsdatei zurück, um schneller Ergebnisse liefern zu können. Die Funktion geht davon aus, dass diese Datei vorhanden ist, falls das nicht der Fall ist, kann sie mit Angabe dieser Option erzeugt werden. Der Identifier dazu heisst

`'WetSteamArea'`

und die dazugehörigen Werte sind

`'On'`
`'Off'`

Der Defaultwert ist `'Off'`.

3.5 Hardcopies drucken

Die Funktion generiert automatisch eine .pdf Datei von dem erzeugten Diagramm im aktuellen Verzeichnis. Standardmässig wird ein A4 im Querformat erzeugt. Mit dieser Option kann ein anderes Format definiert werden. Der Identifier dazu heisst

`'Print'`

und die dazugehörigen Werte sind

`'A0', 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5',
'B0', 'B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5',
'usletter', 'uslegal', 'tabloid'
'arch-A', 'arch-B', 'arch-C', 'arch-D', 'arch-E',
'A', 'B', 'C', 'D', 'E'`

3.6 Legende ein- oder ausblenden

Standardmässig wird eine Legende zu den Plots erzeugt. Sollte diese störend sein, kann sie mit dieser Option gesteuert werden. Der Identifier dazu heisst

`'Legend'`

und die dazugehörigen Werte sind

`'On'
'Off'`

Der Defaultwert ist `'On'`.

4 Beispiele

4.1 Beispiel mit konstanten Dampfgehaltlinien

Das folgende Beispiel erzeugt ein T, s -Diagramm mit drei Isobaren für $p_1 = 1$ bar, $p_2 = 200$ bar und $p_3 = 500$ bar. Zusätzlich werden die Linien für konstanten Dampfgehalt im Nassdampfgebiet dargestellt.

Eingaben in MATLAB:

```
>> p = [1 200 500];  
>> [a,b] = thermo_diagram_plot('Ts',p,'VaporFractions','On');
```

Hier sei noch erwähnt, dass die numerischen Werte der Temperatur-Matrix in die Variable a und die der Entropie in die Variable b abgespeichert wurden (Verwendung mehrerer Ausgabeargumente). Wenn wir uns nun die Variablen im Workspace anschauen, sehen wir die Dimensionen der einzelnen Matrizen und Vektoren:

```
>> whos
Name                Size                Bytes   Class      Attributes

a                   1001x3                24024   double
b                    1x1001                8008   double
p                    1x3                   24     double
```

Es wurden drei Isobaren bestimmt, welche in der Variable p enthalten sind. Die Temperatur-Matrix hat somit drei Spalten und standardmässig $m = 1001$ Zeilen, was der Länge der Entropie, welche in der Variablen b abgespeichert ist, entspricht.

Der Plot befindet sich auf der Seite 8.

4.2 Beispiel mit mehrfachen Einzelpunkte

Das folgende Beispiel erzeugt ein h, s -Diagramm mit drei einzelnen Punkten für $p_1 = 1$ bar, $p_2 = 200$ bar und $p_3 = 500$ bar und $s_1 = 2$ kJ/(kgK), $s_2 = 7$ kJ/(kgK) und $s_3 = 5$ kJ/(kgK). Zusätzlich wird ein definierter Bereich angegeben.

Eingaben in MATLAB:

```
>> p = [1 200 500];
>> s = [2 7 5];
>> thermo_diagram_plot('hs',p,s,'MultiplePoints','On', ...
                        'XLim',[1 8],'YLim',[500 4100]);
```

Hier sei erwähnt, dass keine numerischen Werte in den Workspace von MATLAB geschrieben wurden.

Der Plot befindet sich auf der Seite 9.

4.3 Beispiel eines $\log p, h$ -Diagramms

Das folgende Beispiel erzeugt ein $\log p, h$ -Diagramm mit drei Isothermen $T_1 = 20^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 200^{\circ}\text{C}$ und $T_3 = 800^{\circ}\text{C}$. Zudem werden mehrere Optionen übergeben.

Eingaben in MATLAB:

```
>> T = [20 200 800];
>> thermo_diagram_plot('logph',T,'YLim',[10^-1 10^3], ...
                        'VaporFractions','on','Legend','off');
```

Der Plot befindet sich auf der Seite 10.





